ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

-----✍📖✍-----

MÔN: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

BÀI 7

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BÀI 7: KHẢO SÁT CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU

Lớp: L12 **Xác nhận của giáo viên hướng dẫn**

1. LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu cách sử dụng đồng hồ đa năng hiện số kiểu DT9205

Đồng hồ đa năng hiện số là loại dụng cụ đo có độ chính xác cao và nhiều tính năng ưu việt hơn hẳn loại đồng hồ chỉ thị kim trước đây, được dùng để đo hiệu thế và cường độ dòng điện một chiều, xoay chiều, điện trở, điện dung của tụ điện .... . Nhờ một núm chuyển mạch chọn thang đo, ta có thể chọn thang thích hợp với đại lượng cần đo.

Tính độ phân giải thang đo:

$$\alpha = \frac{20V}{2000} = 0{,}01.V \qquad (1)$$

a

Nếu hiệu thế ta đo được là U thì sai số tuyệt đối của phép đo trực tiếp đại lượng U này là:

$$\Delta U = \delta(\%) \,.\, U + n \,.\, a \qquad (2)$$

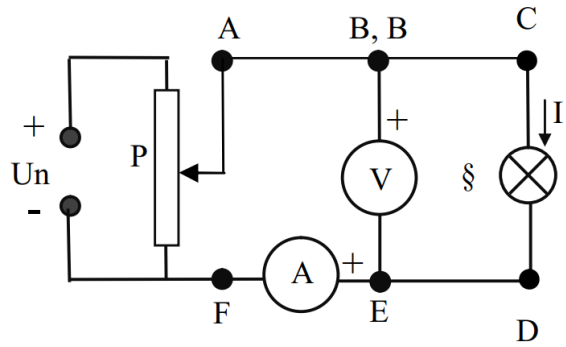
trong đó:
U: giá trị đo được, chỉ thị trên đồng hồ
δ (%) - cấp chính xác của thang đo
a: độ phân giải thang đo
n = 1,2,3,4 .. (quy định theo từng thang đo bởi nhà sản xuất): Cách tính tương tự đối với các thang đo thế và dòng khác.

*Quy tắc nhất thiết phải tuân thủ khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số là ***chọn thang đo đúng, và không nhầm lẫn khi thao tác đo thế và dòng*** là hai yếu tố quyết định bảo vệ an toàn cho đồng hồ.

1.2. Khảo sát mạch điện một chiều

Xét mạch điện gồm nguồn điện một chiều U_n cung cấp điện cho bóng đèn dây tóc *Đ* có điện trở *R (Hình 2)*. Điện áp ra của nguồn điện U_n có thể thay đổi được nhờ biến trở núm xoay *P*. Hiệu điện thế *U* giữa hai đầu bóng đèn *Đ* đo bằng volt kế một chiều *V*, và cường độ dòng điện *I* chạy qua bóng đèn đo bằng ampe kế một chiều *A*.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP



Hình 2

Theo định luật Ohm đối với mạch điện một chiều, cường độ dòng điện *I* chạy qua đoạn mạch tỷ lệ với hiệu điện thế *U* giữa hai đầu đoạn mạch và tỷ lệ nghịch với điện trở *R* của đoạn mạch:

$$I = \frac{U}{R} \qquad (3)$$

Nếu *R* không đổi thì *I* tỷ lệ bậc nhất với *U*. Đồ thị *I =f* (*U*) - gọi là *đặc tuyến volt-ampe*, có dạng đường thẳng qua gốc toạ độ với hệ số góc :

$$tg\alpha = \frac{1}{R} = G \qquad (4)$$

trong đó *G* là độ dẫn điện của đoạn mạch.

Nhưng do hiệu ứng Joule-Lenz, lượng nhiệt *Q* toả ra trên điện trở *R* trong thời gian τ bằng :

$$Q = R I^2 \tau \qquad (5)$$

Lượng nhiệt này làm tăng nhiệt độ và do đó làm thay đổi điện trở của đoạn mạch. Vì dây tóc bóng đèn *Đ* làm từ Wolfram, nên điện trở *R* của nó thay đổi theo nhiệt độ *t* :

$$R_t = R_0\left(1 + \alpha.t + \beta t^2\right) \qquad (6)$$

với R_t là điện trở ở $t\ ^0C$ và R_0 là điện trở ở $0\ ^0C$, còn $\alpha = 4{,}82.10^{-3}\ K^{-1}$ và $\beta = 6{,}76\ .10^{-7}\ K^{-2}$, là các hệ số nhiệt của điện trở của Vonfram. **Lưu ý: *t* là giá trị so sánh chênh lệch giữa nhiệt độ** t^0 *C* **và nhiệt độ** 0^0 *C* **nên khi đổi sang độ *K* và thay vào công thức (6) có giá trị** $t = t^0 K - 273^0 K$.

Kết quả là cường độ dòng điện *I* chạy qua dây tóc đèn Đ không tăng tỷ lệ tuyến tính theo hiệu điện thế *U* giữa hai đầu dây tóc đèn nữa. Đặc tuyến volt-ampe *I =f* (*U*) của bóng đèn dây tóc có dạng đường cong. Gọi R_p là điện trở của dây tóc đèn ở nhiệt độ phòng t_p . Khi đó từ (6) ta suy ra:

$$R_0 = \frac{R_p}{1 + \alpha.t_p + \beta.t_p^2} \qquad (7)$$

***Lưu ý: tp* là giá trị so sánh chênh lệch giữa nhiệt độ** t_p^0 *C* **và nhiệt độ** *00C* **nên khi đổi sang độ *K* và thay vào công thức (6) có giá trị** $tp = t_p^0\ K - 273^0\ K$.

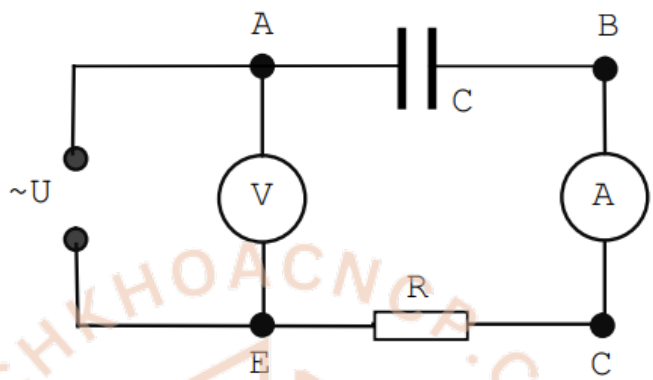
Giải phương trình (6) đối với *t*, cộng thêm 273^0K ta xác định được nhiệt độ tuyệt đối của dây tóc đèn:

$$T = 273 + \frac{1}{2\beta}\left[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\frac{R_t}{R_0} - 1\right)} - \alpha\right] \qquad (8)$$

trong đó điện trở R_p và R_t tính theo công thức (3) với I là dòng điện một chiều chạy qua dây tóc đèn $Đ$ và U là hiệu điện thế tương ứng giữa hai đầu dây tóc đèn.

1.3.Khảo sát mạch điện xoay chiều R-C

Đặt hiệu điện thế xoay chiều u có tần số f vào hai đầu mạch điện gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với điện trở thuần R (*Hình 3*).

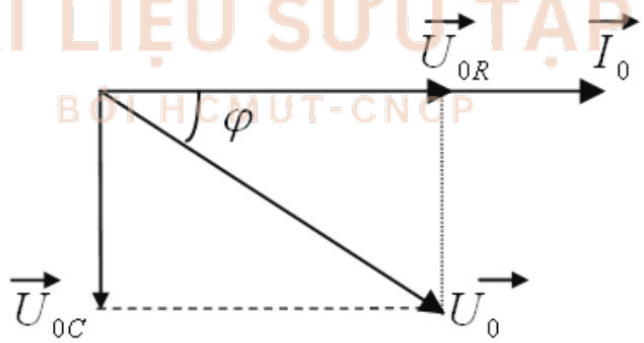


Giả sử dòng điện xoay chiều chạy trong mạch ở thời điểm t có dạng : $i = I_0.\sin 2\pi f.t$ (9)

Khi đó: $u = u_R + u_C$ (10)

Vì u_R cùng pha với i, còn u_C chậm pha $\pi / 2$ so với i, nên ta có thể viết:

$$u = U_{0R}.\sin 2\pi f.t + U_{0C}.\sin(2\pi f.t - \frac{\pi}{2}) \quad (11)$$



Hình 4

Áp dụng giản đồ vecto Fresnel (*Hình 4*), ta tìm được dạng của hiệu điện thế xoay chiều u:

$$u = U_0.\sin(2\pi f.t + \varphi) \quad (12)$$

với:

$$U_0 = \sqrt{U_{0R}^2 + U_{0C}^2} \quad (13)$$

$$tg\varphi = -\frac{U_{0C}}{U_{0R}} = -\frac{1}{2\pi f.CR} \quad (14)$$

Thay $U_{0R} = I_0R$ và $U_{0C} = I_0Z_C = \frac{I_0}{2\pi f.C}$ vào (13) ta có biểu thức:

$$U_0 = I_0\sqrt{R^2 + Z_C^2} = I_0 Z \quad (15)$$

với Z_C là *dung kháng* của tụ điện:

$$Z_C = \frac{1}{2\pi f.C} \quad (16)$$

và Z là *tổng trở* của mạch R-C đối với dòng điện xoay chiều tần số f :

$$Z = \sqrt{R^2 + Z_C^2} \quad (17)$$

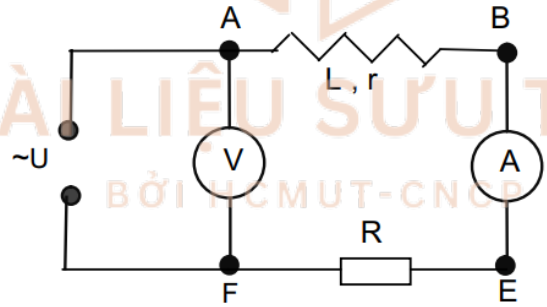
Chia hai vế của (15) cho $\sqrt{2}$ ta nhận được định luật Ohm với mọi mạch điện xoay chiều R-C:

$$I = \frac{U}{Z} \quad (18)$$

Trong đó U và I là *giá trị hiệu dụng* của hiệu điện thế và cường độ dòng xoay chiều trong mạch R-C có thể đo bằng đồng hồ đa năng hiện số.

1.4. Khảo sát mạch điện xoay chiều R-L

Đặt hiệu điện thế xoay chiều u có tần số f vào hai đầu mạch điện gồm *cuộn dây dẫn* có điện trở thuần r và hệ số tự cảm L *mắc nối tiếp* với điện trở R *(Hình 5).*



Hình 5

Giả sử dòng điện xoay chiều chạy trong đoạn mạch ở thời điểm t có dạng :

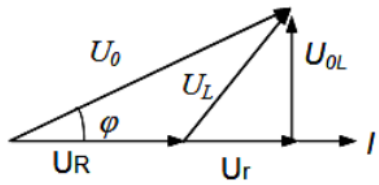
$$i = I_0 .\sin 2\pi f .t$$

Khi đó:

$$u = u_R + u_r + u_L \quad (19)$$

Vì u_R và u_r cùng pha với I còn u_L nhanh pha $\pi/2$ so với I nên ta có thể viết :

$$u = U_{oR}.\sin 2\pi f.t + U_{or}.\sin 2\pi f.t + U_{oL}.\sin(2\pi f.t + \pi/2) \quad (20)$$



BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Tương tự trên, áp dụng giản đồ vecto Fresnel *(Hình 6)*, ta tìm được :

$$u = U_0.\sin(2\pi f.t + \varphi) \quad (21$$

Với

$$U_0 = \sqrt{(U_{oR} + U_{or})^2 + U^2_{oL}} \quad (22)$$

$$tg\varphi = \frac{U_{oL}}{U_{oR} + U_{or}} = \frac{2\pi f.L}{R + r} \quad (23)$$

Thay $U_{0R} = I_0.R$, $U_{0r} = I_0.r$ và $U_{0L} = I_0.2\pi f.L$ vào (22), ta có biểu thức:

$$U_0 = I_0\sqrt{(R + r)^2 + Z_L^2} = I_0.Z \quad (24)$$

Với Z_L là *cảm kháng* của cuộn dây dẫn:

$$Z_L = 2\pi f.L \quad (25)$$

và Z là *tổng trở* của mạch R-L đối với dòng điện xoay chiều tần số f :

$$Z = \sqrt{(R + r)^2 + Z_L^2} \quad (26)$$

Chia hai vế của (24) cho $\sqrt{2}$, ta nhận được định luật Ohm với mạch điện xoay chiều R-L:

$$I = \frac{U}{Z} \quad (27)$$

Trong đó U và I là *giá trị hiệu dụng* của hiệu điện thế và cường độ dòng xoay chiều trong mạch R-L có thể đo bằng đồng hồ đa năng hiện số.

2. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

2.1. Xác định nhiệt độ nóng sáng của dây tóc bóng đèn:

-Để xác định **nhiệt độ nóng sáng** của dây tóc đèn, ta phải đo điện trở của dây tóc đèn ở nhiệt độ phòng. Tháo volt kế *V* ra khỏi mạch điện, vặn chuyển mạch chọn thang đo của nó về vị trí "200Ω" dùng nó làm **Ohm kế** để đo điện trở. Các cực "*V/Ω* " và "*COM*" của ohm kế được nối với hai đầu của bóng đèn *Đ*.

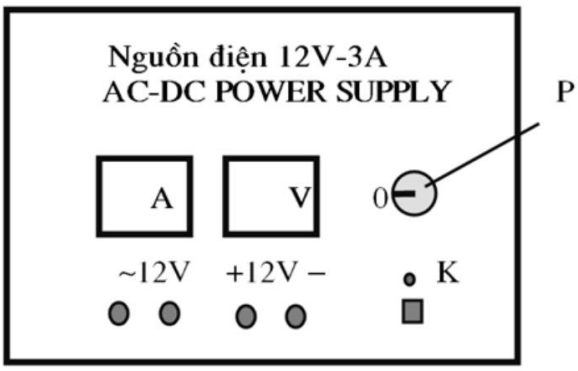
-Bấm núm "ON" trên mặt ohm kế, đọc giá trị điện trở dây tóc đèn và ghi vào bảng 1. Đọc và ghi giá trị nhiệt độ phòng t_p trên nhiệt kế 0 ÷ 100^{0}C vào bảng 1. Bấm núm "OFF" để tắt điện cho ohm kế.

-Ghi vào bảng 1: giá trị giới hạn, độ nhạy, cấp chính xác và số n quy định đối với thang đo đã chọn trên volt kế *V* và ampe kế *A* (xem bảng các thông số kỹ thuật của đồng hồ hiện số DT 9205 ở trang cuối của bài này).

2.2. Kiểm tra hoạt động của bộ nguồn điện 12V-3A

BACHKHOACNGP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP

(AC-DC POWER SUPPLY)



Hình 7

Bộ nguồn điện 12V-3A/AC-DC *(Hình 7)* có thể cung cấp :

■ *Điện áp một chiều* 0÷12*V* được lấy ra từ hai cọc đấu dây +12*V* phía phải, cung cấp dòng tối đa 3*A*, có thể điều chỉnh liên tục nhờ núm xoay *P*. Hai đồng hồ *A* và *V* lắp trên mặt bộ nguồn dùng chỉ thị gần đúng điện áp và dòng điện ra (>1,5%).

■ *Điện áp xoay chiều cố định ~12V lấy ra từ hai lỗ đấu dây phía trái.*

■ *Kiểm tra hoạt động của bộ nguồn bằng cách :*

- Cắm phích lấy điện của bộ nguồn này vào ổ điện xoay chiều ~220*V* trên bàn thí nghiệm.
- Bấm khoá K trên mặt bộ nguồn: đèn LED phát sang, báo hiệu sẵn sàng hoạt động.
- Vặn từ từ núm xoay *P* theo chiều kim đồng hồ đồng thời quan sát volt kế *V* trên mặt bộ nguồn. Nếu kim chỉ thị của nó dịch chuyển đều đặn trên toàn thang đo (0 –12V) là đạt yêu cầu.
- Vặn trả lại núm xoay *P* về vị trí tận cùng bên trái. Bấm khoá *K* để tắt bộ nguồn.

2.3. Vẽ đặc tuyến volt - ampe của bóng đèn dây tóc.

a. **Mắc mạch điện:** trên bảng lắp ráp theo sơ đồ *Hình 2*. Bộ nguồn điện 12V-3A/AC-DC cung cấp điện áp một chiều biến đổi 0÷12*V* (lấy trên hai cực ±12*V* của nó) cho bóng đèn dây tóc *Đ* (12V- 3W). Dùng hai đồng hồ đa năng hiện số DT9205 làm volt kế một chiều *V* và ampe kế một chiều *A*.

b. **Chọn thang đo cho hai đồng hồ:**

■ **Volt kế V:** đặt ở thang đo một chiều DCV20V. Lỗ "*V/ Ω* " là cực dương (+), lỗ "*COM"* là cực âm (–) của volt kế. Sử dụng *hai dây đo có hai đầu phích* (hoặc có mỏ kẹp cá sấu) để nối volt kế *song song* với mạch điện

■ **Ampe kế A:** đặt ở thang đo một chiều DCA mA. Lỗ "mA" là cực dương (+), lỗ "*COM"* là cực âm (–). Sử dụng hai dây đo có *hai đầu cốt* để mắc Ampe kế *nối tiếp* với mạch điện. *Sau khi thiết lập xong,* ***Mời giảng viên kiểm tra mạch điện trước khi cấp điện cho mạch.*** *Bấm khóa K trên mặt bộ nguồn: đèn LED phát sáng, báo hiệu sẵn sàng hoạt động.*

c. **Tiến hành đo:** Bấm núm "ON/OFF" trên volt kế V và ampe kế A, cho chúng hoạt động. Vặn từ từ núm xoay *P* của bộ nguồn để điều chỉnh hiệu điện thế *U* (chỉ trên volt kế hiện số V) tăng dần từng volt một, từ 0 đến 10V. Đọc và ghi các giá trị cường độ dòng điện *I* tương ứng (chỉ trên ampe kế *A*) vào bảng 1.

d. **Kết thúc phép đo**: Vặn nhẹ núm xoay P về tận cùng bên trái, Bấm khoá K để tắt bộ nguồn. Bấm các núm "ON/OFF" trên hai đồng hồ để tắt điện cho chúng.

TÀI LIỆU SƯU TẬP
ĐH HCMUT-CNCP

2.4. Xác định điện dung của tụ điện trong mạch RC

a. **Mắc mạch điện:** Mắc tụ điện *C* và điện trở *R* vào bảng điện như trên sơ đồ *hình 3*. Điện áp xoay chiều ~12V được lấy từ hai lỗ ra xoay chiều ~12V trên mặt bộ nguồn để cung cấp cho mạch điện. Tiếp tục dùng hai đồng hồ đa năng hiện số DT9205 làm volt kế và ampe kế xoay chiều.

b. **Chọn thang đo cho hai đồng hồ:**
■ Volt kế *V* đặt ở thang đo xoay chiều ACV 20*V*, mắc song song với các đoạn mạch cần đo. ■ Ampe kế *A* đặt ở thang đo xoay chiều ACA 200*mA*, hai dây đo cắm vào 2 lỗ "COM" và "A", rồi mắc *nối tiếp* xen vào mạch điện giữa R và C bằng hai đầu cốt *(Hình 3)*

c. **Tiến hành đo:** Bấm núm "ON/OFF" trên mặt volt kế *V* và ampe kế *A*, cho chúng hoạt động. **Bấm khoá *K* của bộ nguồn.** Quan sát, đọc và ghi giá trị cường độ dòng điện chỉ trên Ampe kế *A* vào bảng 2. Dùng *volt kế V* lần lượt đo các giá trị hiệu điện thế hiệu dụng *U* ở hai đầu đoạn mạch, U_R giữa hai đầu điện trở thuần *R*, và U_C giữa hai đầu tụ điện *C*, đọc và ghi vào bảng 2.

d. **Kết thúc phép đo**: Bấm khoá *K* để tắt bộ nguồn. Bấm các núm "ON/OFF" trên hai đồng hồ để tắt điện cho chúng. Ghi vào bảng 2: giá trị giới hạn, độ nhạy, cấp chính xác và số *n* quy định đối với thang đo đã chọn trên vôn kế và ampe kế.

2.5. Xác định hệ số tự cảm L của cuộn dây dẫn trong mạch RL

a. **Mắc mạch điện**: Mắc cuộn dây dẫn có điện trở thuần *r*, hệ số tự cảm *L nối tiếp với điện trở R* vào bảng lắp ráp mạch điện theo sơ đồ *hình 5*. Điện áp xoay chiều ~12V được lấy từ hai lỗ ra xoay chiều ~12V trên mặt bộ nguồn để cung cấp cho mạch điện. Vẫn dùng hai đồng hồ đa năng hiện số DT9205 làm volt kế và ampe kế xoay chiều .

b. **Chú ý: Giữ nguyên vị trí thang đo** của volt kế xoay chiều V và ampe kế xoay chiều A như trong thí nghiệm khảo sát mạch điện RC nêu trên.

c. **Tiến hành đo:** Bấm núm "ON/OFF" trên mặt volt kế V và ampe kế A, cho chúng hoạt động. **Bấm khoá K của bộ nguồn**. Quan sát, đọc và ghi giá trị cường độ dòng điện chỉ trên Ampe kế A vào bảng 3. Dùng volt kế V lần lượt *đo các giá trị hiệu điện thế hiệu dụng U* ở hai đầu đoạn mạch, U_R giữa hai đầu điện trở thuần R , và U_L giữa hai đầu cuộn dây dẫn L, đọc và ghi vào bảng 2.

d. **Kết thúc phép đo**: Bấm khoá K để tắt bộ nguồn. Bấm các núm "ON/OFF" trên hai đồng hồ để tắt điện cho chúng.

e. **-Tháo volt kế V** ra khỏi mạch điện, vặn chuyển mạch chọn thang đo của nó về vị trí "200Ω" hoặc "2k" dùng nó làm **ohm kế** để đo điện trở thuần r của cuộn dây. Các cực "*V/Ω*" và "*COM*" của ohm kế được nối với hai đầu của cuộn dây L.
-Bấm núm "ON" trên mặt ohm kế, đọc giá trị điện trở r của cuộn dây và ghi vào bảng 3. Sau đó, bấm núm "ON/OFF" tắt điện cho ohm kế.
-Ghi vào bảng 3: giá trị giới hạn, độ nhạy, cấp chính xác và số n được quy định đối với thang đo đã chọn trên volt kế *V*, ampe kế *A* và ohm kế Ω .

3. CÔNG THỨC TÍNH VÀ CÔNG THỨC TRIỂN KHAI SỐ:

3.1 Công thức tính:

$$R_0 = \frac{R_p}{1 + \alpha.t_p + \beta.t_p^2}$$

$$C = \frac{1}{2\pi.f.Z_C} = \frac{I}{2\pi.f.U_C} \qquad L = \frac{\sqrt{Z_{cd}^{\ 2} - r^2}}{2\pi f}$$

$$T = 273 + \frac{1}{2\beta}\left[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\frac{R_t}{R_0} - 1\right)} - \alpha\right]$$

3.2 Công thức sai số:

$$\Delta T = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{4\beta}{\alpha^2 R_0 + 4\beta(R_t - R_0)}\right)\Delta R_t + \left(\frac{\alpha^2 - 4\beta}{\alpha^2 R_0 + 4\beta(R_t - R_0)}\right)\Delta R_0\right].\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\frac{R_t}{R_0} - 1\right)}$$

$$\frac{\Delta R_0}{R_0} = \frac{\Delta R_p}{R_p} + \left(\frac{\alpha + 2\beta t_p}{1 + \alpha t_p + \beta t_p^2}\right)\Delta t_p$$

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta U_C}{U_C} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta f}{f}$$

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{Z_{cd}\Delta Z_{cd} + r\Delta r}{Z_{cd}^{\ 2} - r^2} + \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta f}{f} \quad \text{với} \quad \frac{\Delta Z_{cd}}{Z_{cd}} = \frac{\Delta U_L}{U_L} + \frac{\Delta I}{I}$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

4. BẢNG SỐ LIỆU:

Bảng 1: Đo đặc tuyến volt-ampe của dây tóc bóng đèn

Volt kế DC U_m=**...20....**V α = **....0,01...** δU = **...0,5...%** n = **....3...**			**Ampe kế DC:** I_m=**.....200..**mA α = **....0,1...**mA δI= **.....1,2...%** n = **.....5....** t_p= **.....30^{0}C± 1%**			**Ohm kế :** R_m=**.....200...Ω** α = **.....0,1...Ω** δR= **.....1....%** n = **.....3.....** R_p= **.....59.....**	
U (V)	ΔU (V)	I(mA)	ΔI (mA)	U (V)	ΔU (V)	I (mA)	ΔI (mA)
1	0,035	57	1,18	**6**	0,06	140	2,18
2	0,04	76	1,41	**7**	0,065	153	2,33
3	0,045	95	1,64	**8**	0,07	165	2,48
4	0,05	111	1,83	**9**	0,075	177	2,62
5	0,055	126	2,01	**10**	0,08	187	2,74

Bảng 2:Khảo sát mạch R-C

	Volt kế AC Um =..**20**..V;α = ..**0,01**.;δU = ..**1%.;**n = **5**				**Ampe kế AC:** I_m = ..**200**..mA;α =..**0,1**..;δI = ..**1,8**..;n = ..**3**..			
	I (mA)	**U (V)**	**U_R (V)**	**U_C (V)**	**Z**	**R**	**Z_C**	**C**
C1	12,6	13,13	12,47	4,02	1042,06	989,68	319,04	$9,98.10^{-6}$
C1 nt C2	11,2	13,13	11,09	7,04	1172,32	990,18	628,57	$5,06.10^{-6}$
C1 // C2	13,1	13,15	12,95	2,07	1003,82	988,55	158,01	$2,01.10^{-5}$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Bảng 3: Khảo sát mạch R-L

Ohm kế: R_m= ..**200**..Ω ; α =...**0,1**..; δr = ...**1%**...; n = ..**3**..; Điện trở nội r = ...**70,6**..Ω.							
I (mA)	**U (V)**	**U_R (V)**	**U_L (V)**	**Z(Ω.)**	**R(Ω.)**	**Z_L(Ω.)**	**L(H)**
12,1	13,17	11,93	2,93	1088,43	985,95	242,15	0,737

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Bảng 1:

$$\Delta U = \delta(\%) \cdot U + n \cdot a$$

$\Delta U_1 = \delta(\%) \cdot U_1 + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 1 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}035$ (V)

$\Delta U_2 = \delta(\%) \cdot U_2 + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 2 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}04$ (V)

$\Delta U_3 = \delta(\%) \cdot U_3 + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 3 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}045$ (V)

$\Delta U_4 = \delta(\%) \cdot U_4 + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 4 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}05$ (V)

$\Delta U_5 = \delta(\%) \cdot U_5 + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 5 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}055$ (V)

$\Delta U_6 = \delta(\%) \cdot U_6 + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 6 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}06$ (V)

$\Delta U_7 = \delta(\%) \cdot U_7 + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 7 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}065$ (V)

$\Delta U_8 = \delta(\%) \cdot U_8 + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 8 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}07$ (V)

$\Delta U_9 = \delta(\%) \cdot U_9 + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 9 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}075$ (V)

$\Delta U_{10} = \delta(\%) \cdot U_{10} + n \cdot a = 0{,}5\% \cdot 10 + 3 \cdot 0{,}01 = 0{,}08$ (V)

$$\Delta I = \delta(\%) \cdot I + n \cdot a$$

$\Delta I_1 = \delta(\%) \cdot I_1 + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 57 + 5 \cdot 0{,}1 = 1{,}18$ (mA)

$\Delta I_2 = \delta(\%) \cdot I_2 + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 76 + 5 \cdot 0{,}1 = 1{,}41$ (mA)

$\Delta I_3 = \delta(\%) \cdot I_3 + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 95 + 5 \cdot 0{,}1 = 1{,}64$ (mA)

$\Delta I_4 = \delta(\%) \cdot I_4 + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 111 + 5 \cdot 0{,}1 = 1{,}83$ (mA)

$\Delta I_5 = \delta(\%) \cdot I_5 + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 126 + 5 \cdot 0{,}1 = 2{,}01$ (mA)

$\Delta I_6 = \delta(\%) \cdot I_6 + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 140 + 5 \cdot 0{,}1 = 2{,}18$ (mA)

$\Delta I_7 = \delta(\%) \cdot I_7 + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 153 + 5 \cdot 0{,}1 = 2{,}33$ (mA)

$\Delta I_8 = \delta(\%) \cdot I_8 + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 165 + 5 \cdot 0{,}1 = 2{,}48$ (mA)

$\Delta I_9 = \delta(\%) \cdot I_9 + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 177 + 5 \cdot 0{,}1 = 2{,}62$ (mA)

$\Delta I_{10} = \delta(\%) \cdot I_{10} + n \cdot a = 1{,}2\% \cdot 187 + 5 \cdot 0{,}1 = 2{,}74$ (mA)

Bảng 2:

- $Z_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{13,13}{12,6.10^{-3}} = 1042,06(\Omega)$
- $Z_{C_1} = \frac{U_{C1}}{I_1} = \frac{4,02}{12,6.10^{-3}} = 319,04(\Omega)$
- $Z_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{13,13}{11,2.10^{-3}} = 1172,32\ (\Omega)$
- $Z_{C_2} = \frac{U_{C2}}{I_2} = \frac{7,04}{11,2.10^{-3}} = 628,57(\Omega)$
- $Z_3 = \frac{U_3}{I_3} = \frac{13,15}{13,1.10^{-3}} = 1003,82\ (\Omega)$
- $Z_{C_3} = \frac{U_{C3}}{I_3} = \frac{2,07}{13,1.10^{-3}} = 158,01(\Omega)$

- $R_1 = \frac{U_{R1}}{I_1} = \frac{12,47}{12,6.10^{-3}} = 989,68(\Omega)$
- $R_2 = \frac{U_{R2}}{I_2} = \frac{11,09}{11,2.10^{-3}} = 990,18(\Omega)$
- $R_3 = \frac{U_{R3}}{I_3} = \frac{12,95}{13,1.10^{-3}} = 988,55(\Omega)$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

- $C_1 = \frac{1}{2\pi f z_{C_1}} = \left(\frac{I}{2\pi f U_{c_1}}\right) = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 319,04} = 9,98 \cdot 10^{-6}(F)$
- $C_2 = \frac{1}{2\pi f z_{C_2}} = \left(\frac{I}{2\pi f U_{c_2}}\right) = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 628,57} = 5,06 \cdot 10^{-6}(F)$
- $C_3 = \frac{1}{2\pi f z_{C_3}} = \left(\frac{I}{2\pi f U_{c_3}}\right) = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 158,01} = 2,02 \cdot 10^{-5}(F)$

Bảng 3:

- $Z = \frac{U}{I} = \frac{13,17}{12,1.10^{-3}} = 1088,43(\Omega)$

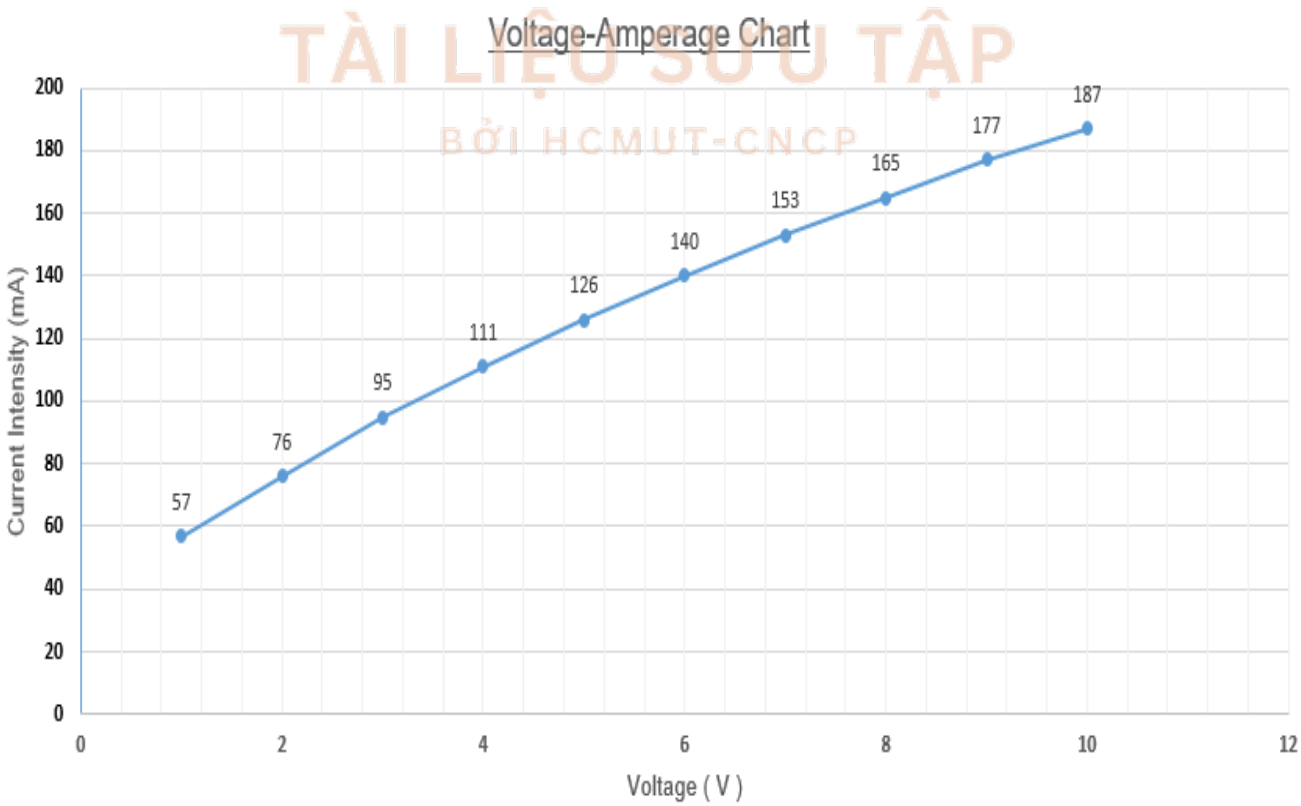
- $R = \frac{U_R}{I} = \frac{11,93}{12,1.10^{-3}} = 985,95(\Omega)$

- $Z_L = \frac{U_L}{I} = \frac{2,93}{12,1.10^{-3}} = 242,15(\Omega)$

- $L = \frac{\sqrt{Z^2{}_L - r^2}}{2\pi f} = \frac{\sqrt{242,15^2 - 70,6^2}}{2\pi \cdot 50} = 0,737(H)$

5. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

5.1. Vẽ đồ thị volt-ampe của dây tóc bóng đèn



BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

5.2. Tính giá trị của R0, T ở U = 10V

- $R_0 = \dfrac{R_p}{1 + \alpha \cdot t_p + \beta \cdot t_p^2} = \dfrac{59}{1+4,82.10^{-3}.30+6,76.10^{-7}.30^2} = 51,52\ (\Omega)$

- $R_t = \dfrac{U_{10}}{I_{10}} = \dfrac{10}{187.10^{-3}} = 53,47\ (\Omega)$

- $T = 273 + \dfrac{1}{2\beta}\left[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\dfrac{R_t}{R_0} - 1\right)} - \alpha\right]$

$$= 273 + \frac{1}{2 \cdot 6,76.10^{-7}}\left[\sqrt{(4,82.10^{-3})^2 + 4 \cdot 6,76.10^{-7} \cdot \left(\frac{53,47}{51,52} - 1\right)} - 4,82.10^{-3}\right] = 280°K$$

5.3. Tính giá trị điện dung của một tụ, hai tụ nối tiếp, hai tụ song song và hệ số tự cảm của cuộn dây

- $C_1 = \dfrac{1}{2\pi.f.Z_C} = \dfrac{I}{2\pi.f.U_c} = \dfrac{12,6.10^{-3}}{2\pi.50.4,02} = 9,98.10^{-6}$

- $C_{nt} = \dfrac{1}{2\pi.f.Z_C} = \dfrac{I}{2\pi.f.U_c} = \dfrac{11,2.10^{-3}}{2\pi.50.7,04} = 5,06.10^{-6}$

- $C_{//} = \dfrac{1}{2\pi.f.Z_C} = \dfrac{I}{2\pi.f.U_c} = \dfrac{13,1.10^{-3}}{2\pi.50.2,07} = 2,01.10^{-5}$

- $L = \dfrac{\sqrt{Z_{cd}{}^2 - r^2}}{2\pi f} = \dfrac{\sqrt{242,15^{\,2} - 70,6^2}}{2\pi.50} = 0,737\ (H)$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

5.4. Tính sai số

- Một tụ:

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta U_C}{U_C} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta f}{f} = \frac{1\% \,.\, 4{,}02 + 5 \,.\, 0{,}01}{4{,}02} + \frac{1{,}8\% \,.\, 12{,}6 \;\; + 3 \,.\, 0{,}1}{12{,}6} + \frac{5 \,.\, 10^{-3}}{3{,}141} + \frac{0{,}5}{50} = 0{,}076$$

$$=> \Delta C = 0{,}076 \cdot 9{,}98.\, 10^{-6} = 7{,}58 \,.\, 10^{-7}\ (F)$$

- Hai tụ nối tiếp:

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta U_C}{U_C} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta f}{f} = \frac{1\% \,.\, 7{,}04 + 5 \,.\, 0{,}01}{7{,}04} + \frac{1{,}8\% \,.\, 11{,}2 \;\; + 3 \,.\, 0{,}1}{11{,}2} + \frac{5 \,.\, 10^{-3}}{3{,}141} + \frac{0{,}5}{50} = 0{,}073$$

$$=> \Delta C = 0{,}073 \cdot 5.06 \,.\, 10^{-6} = 3{,}69 \,.\, 10^{-7}\ (F)$$

- Hai tụ song song:

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta U_C}{U_C} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta f}{f} = \frac{1\% \,.\, 2{,}07 + 5 \,.\, 0{,}01}{2{,}07} + \frac{1{,}8\% \,.\, 13{,}1 \;\; + 3 \,.\, 0{,}1}{13{,}1} + \frac{5 \,.\, 10^{-3}}{3{,}141} + \frac{0{,}5}{50} = 0{,}087$$

$$=> \Delta C = 0{,}087 \cdot 2{,}02 \,.\, 10^{-5} = 1{,}75 \,.\, 10^{-6}\ (F)$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

- $\frac{\Delta Z_{cd}}{Z_{cd}} = \frac{\Delta U_L}{U_L} + \frac{\Delta I}{I} = \frac{1\% \,.\, 2{,}93 + 3 \,.\, 0{,}1}{2{,}93} + \frac{1{,}8\% \,.\, 12{,}1 + 3 \,.\, 0{,}1}{12{,}1} = 0{,}155$

$$=> \Delta Z_{cd} = 0{,}155 \cdot 242{,}15 \;\; = 37{,}53\ (H)$$

- $\Delta r = \;\; \delta r \,.\, r + n.\, a = 1\% \,.\, 70{,}6 + 3.\, 0{,}1 = 1{,}006\ \Omega$

- $\frac{\Delta L}{L} = \frac{Z_{cd}\Delta Z_{cd} + r\Delta r}{Z_{cd}^2 - r^2} + \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta f}{f} = \frac{242{,}15 \,.0{,}155 + 70{,}6 \,.1{,}006}{242{,}15^2 - 70{,}6^2} + \frac{5.10^{-3}}{3{,}141} + \frac{0{,}5}{50} = 0{,}0136$

$$=> \Delta L = 0{,}0136 \cdot 0{,}737 \;\; = 0{,}01\ (H)$$

- $\Delta R_p = \delta R \,.\, R_p + n.a = 1\% \,.\, 59 + 3.\,0{,}1 = 0{,}89\ \Omega$

- $\dfrac{\Delta R_0}{R_0} = \dfrac{\Delta R_p}{R_p} + \left(\dfrac{\alpha + 2\beta t_p}{1 + \alpha t_p + \beta t_p^2}\right)\Delta t_p = \dfrac{0{,}89}{59} + \left(\dfrac{4{,}82.10^{-3} + 2 \cdot 6{,}76.10^{-7} \cdot 30}{1 + 4{,}82.10^{-3}.30 + 6{,}76.10^{-7} \cdot 30^2}\right).1 = 0{,}019$

$$=> \Delta R_0 = R_0.0{,}019 = 51{,}52.0{,}019 = 0{,}97888\ \Omega$$

- $\Delta T = \dfrac{1}{2}\left[\left(\dfrac{4\beta}{\alpha^2 R_0 + 4\beta(R_t - R_0)}\right)\Delta R_t + \left(\dfrac{\alpha^2 - 4\beta}{\alpha^2 R_0 + 4\beta(R_t - R_0)}\right)\Delta R_0\right] \cdot \sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\dfrac{R_t}{R_0} - 1\right)}$

$$= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{4 \cdot 6{,}76.10^{-7}}{(4{,}82.10^{-3})^2 \cdot 51{,}52 + 4 \cdot 6{,}76.10^{-7}(53{,}47 - 51{,}52)}\right) \cdot 0{,}037 + \left(\frac{(4{,}82.10^{-3})^2 - 4 \cdot 6{,}76.10^{-7}}{(4{,}82.10^{-3})^2.51{,}52 + 4 \cdot 6{,}76.10^{-7}(53{,}47 - 51{,}52)}\right) 0{,}9788\right]$$

- $\sqrt{(4{,}82.10^{-3})^2 + 4 \cdot 6{,}76.10^{-7}\left(\dfrac{53{,}47}{51{,}52} - 1\right)} = 4{,}05.10^{-5}$ (°K)

5.5. Viết kết quả phép đo

<u>Đối với điện trở:</u>

$R = \overline{R_0} \pm \Delta R_0 =$	...**51,52**... ± ...**0,97888**...(Ω)
$T = \bar{T} \pm \Delta T =$	....**280**.... ± ...**4,05.10^{-5}**....(oK)

<u>Đối với tụ điện:</u>

$C = C \pm \Delta C =$ ...**9,98.10^{-6}**.... ±....**7,58.10^{-7}**..(F)
$C_1 = C_1 \pm \Delta C_1 =$ .....**5,06.10^{-6}**.....± .....**3,69. 10^{-7}**.... (F)
$C_2 = C_2 \pm \Delta C_2 =$ ...**2,02.10^{-5}**..... ± ....**1,75.10^{-6}**... (F)

<u>Đối với cuộn dây:</u>

$r = r \pm \Delta r =$ .....**70,6**.... ± .**1,006**.... (Ω)
$L = L \pm \Delta L =$ .....**0,737**..... ± ....**0,01**...(H)

<u>------HẾT------</u>

TÀI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP